



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像分割

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲

1

分割的介绍

2

Mean Shift算法

3

Min Cut算法

4

纹理分割

一、分割的介绍

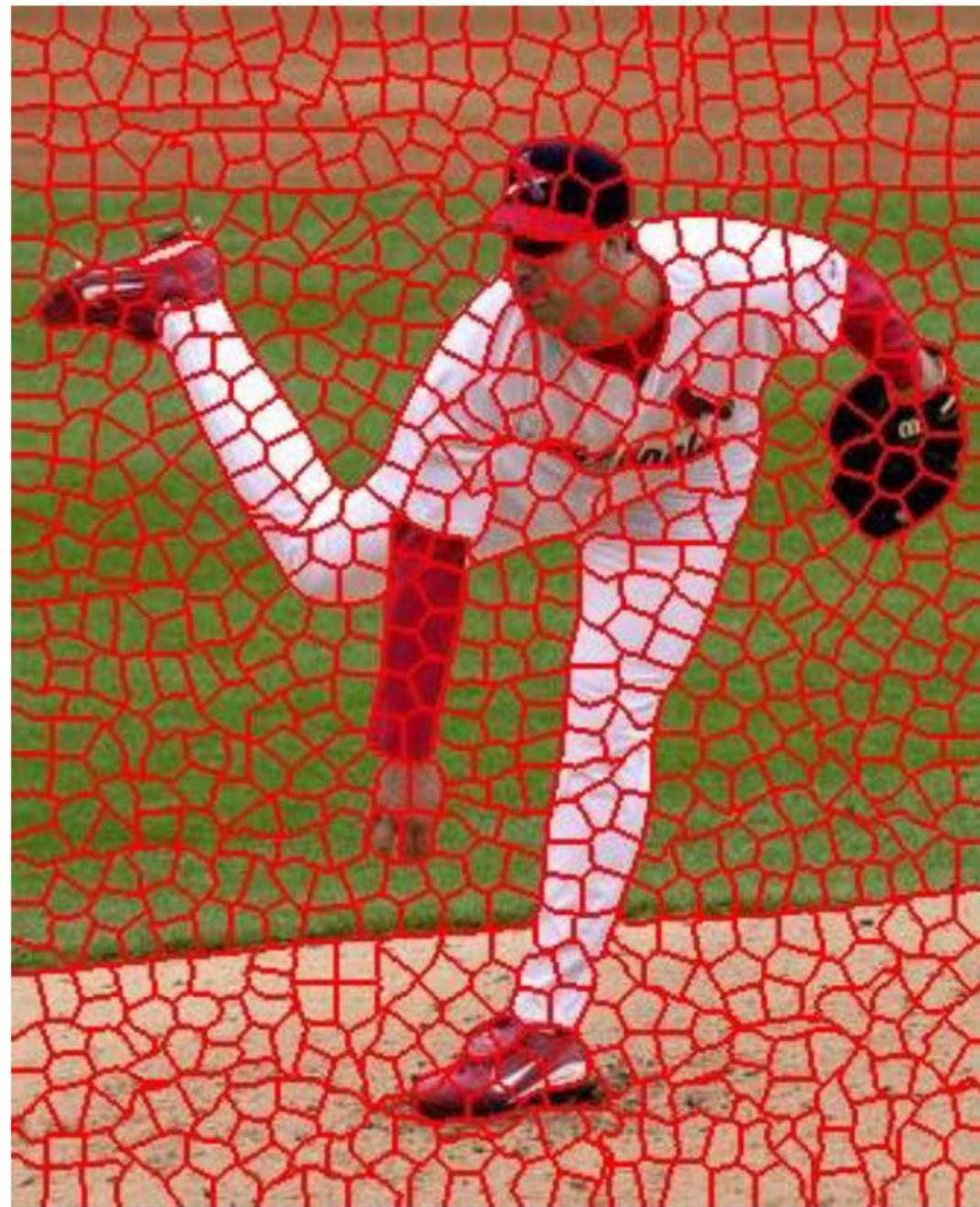
分割的目的

将相似的像素组合在一起，以提高进一步处理的效率

- “Bottom-up” process 分析像素底层的相似性，再进行连接
- Unsupervised

均为无监督，利用像素相似性完成任务

“superpixels”



过分割

一、分割的介绍

分割的目的

将图像分割成连贯的“物体”

像素底层的相似性 vs 整体语义的相似性

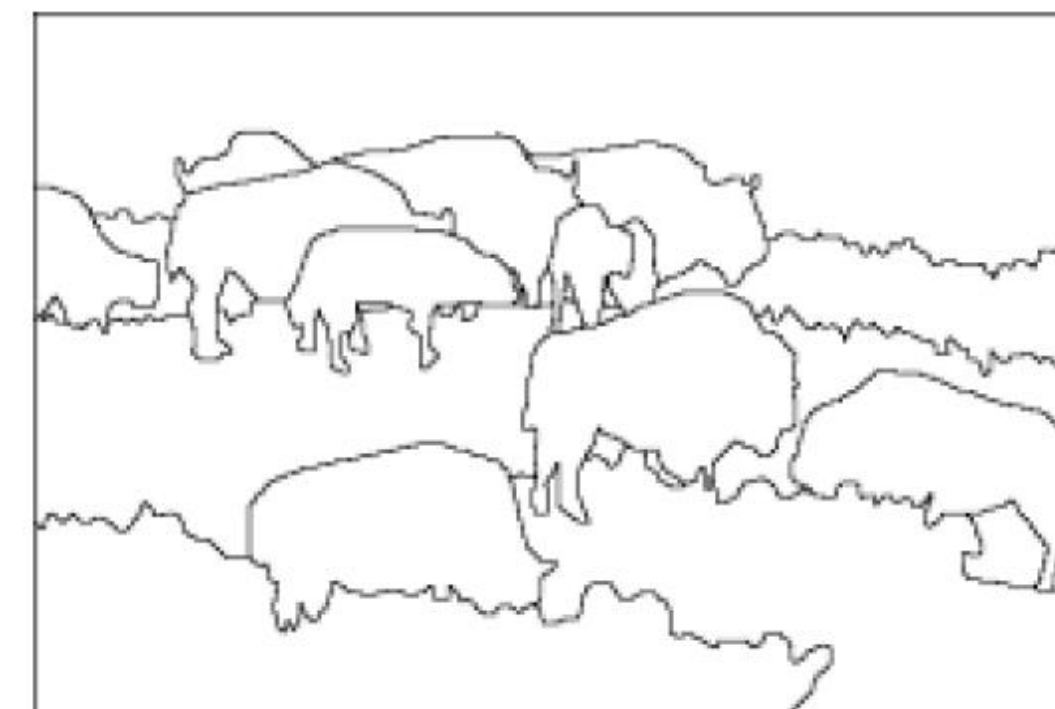
- “Bottom-up” or “top-down” process?
- Supervised or unsupervised?

从上往下，从整体考虑
从下往上，从细节考虑

开始有监督，后面无监督：人具有强大的泛化能力，具有找规律的能力。

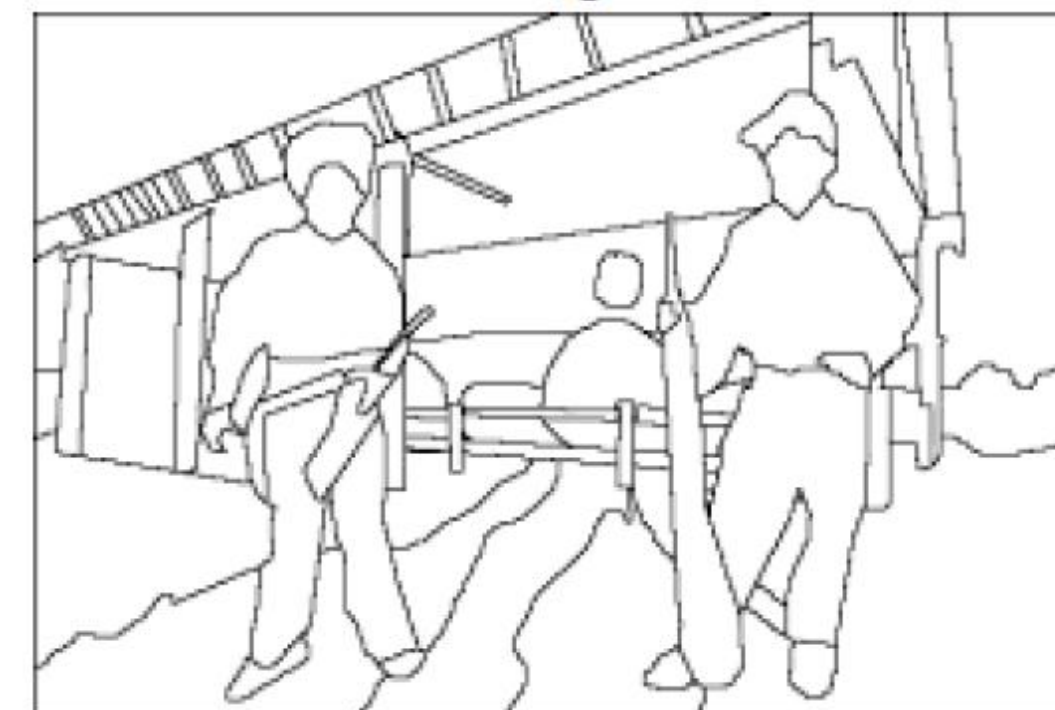


image



human segmentation

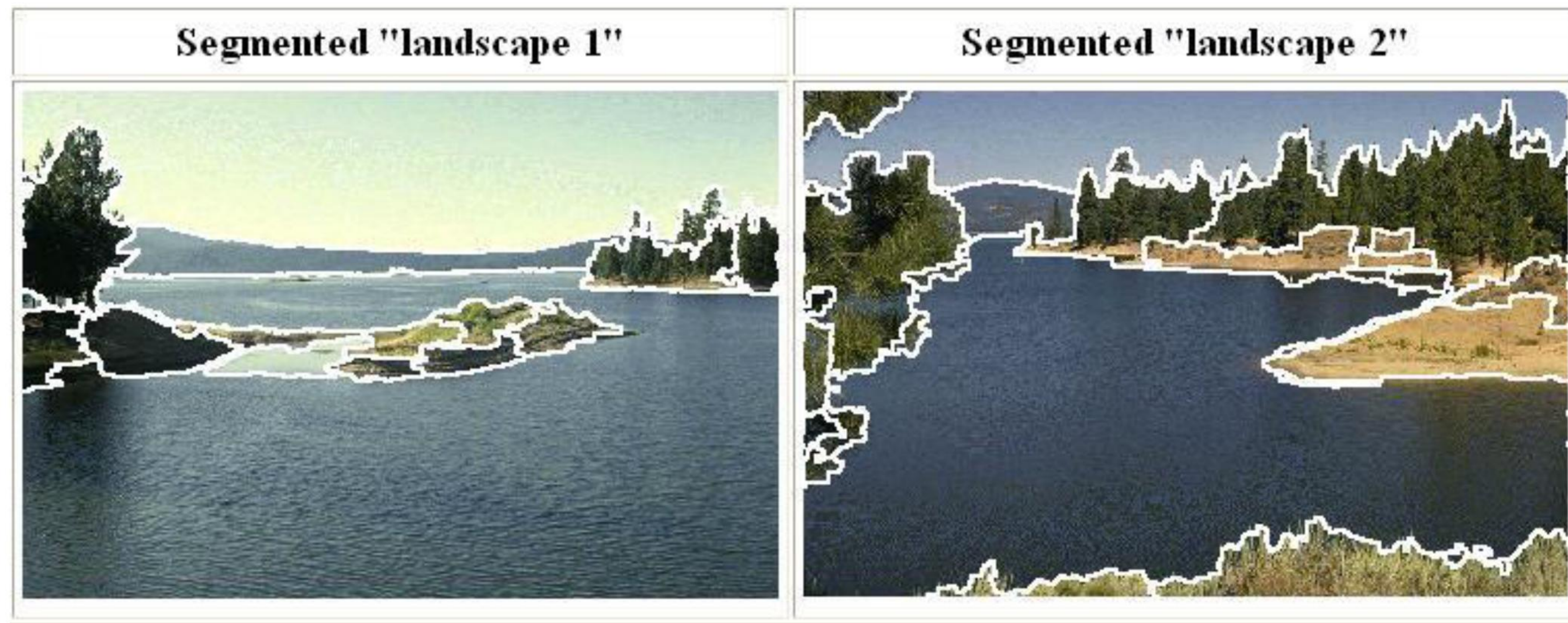
人是如何做的？
人是互相结合的



二、 Mean Shift算法

均值偏移 (Mean Shift) 的聚类 and 分割

- 一种更先进的、通用的基于聚类的分割技术



<http://www.caip.rutgers.edu/~comanici/MSPAMI/msPamiResults.html>

D. Comaniciu and P. Meer, [Mean Shift: A Robust Approach toward Feature Space Analysis](#), PAMI 2002.

二、Mean Shift算法

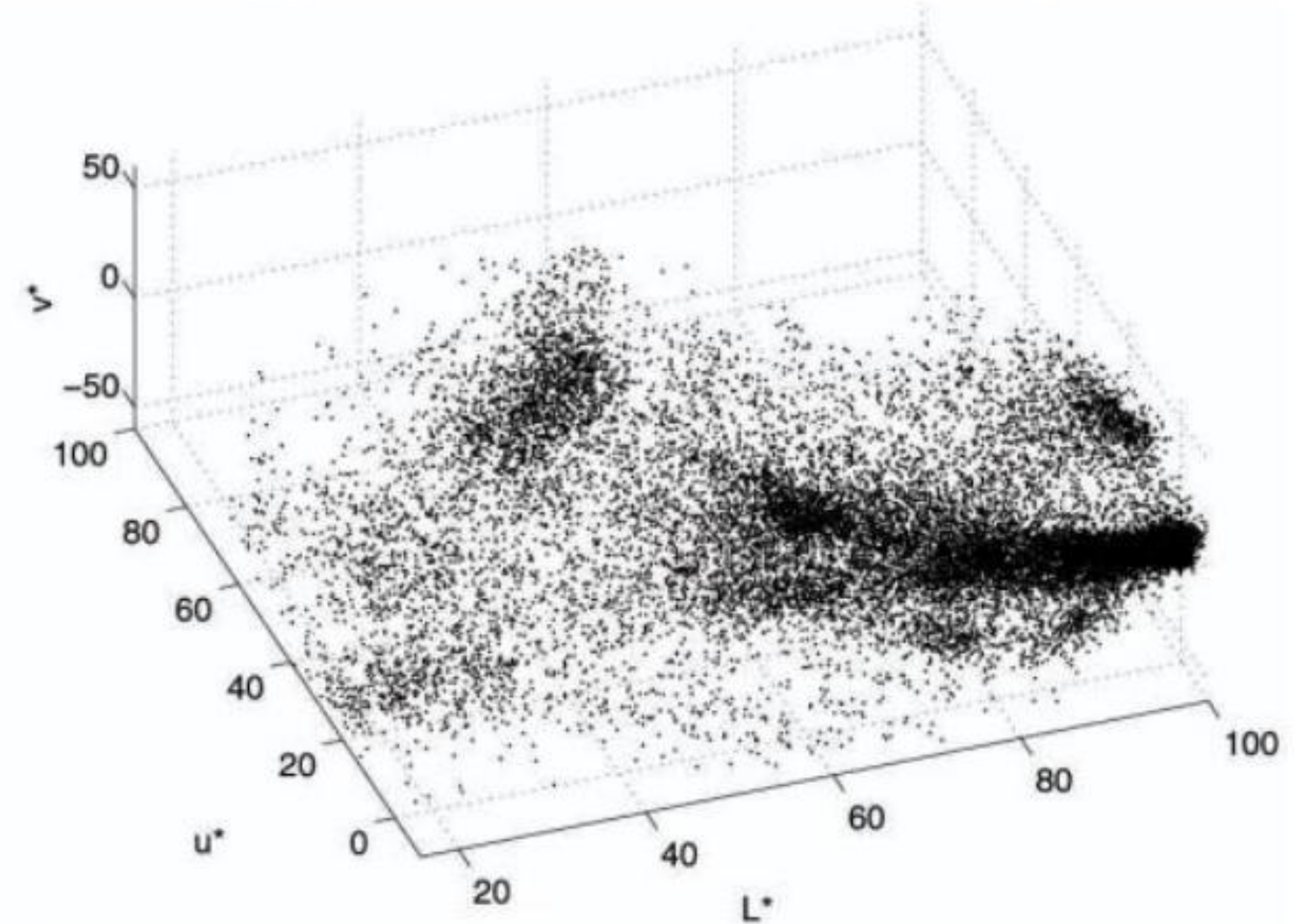
Mean Shift 算法

- 均值移位算法在特征空间中**寻找模式或密度的局部最大值**

image



Feature space
($L^*u^*v^*$ color values)

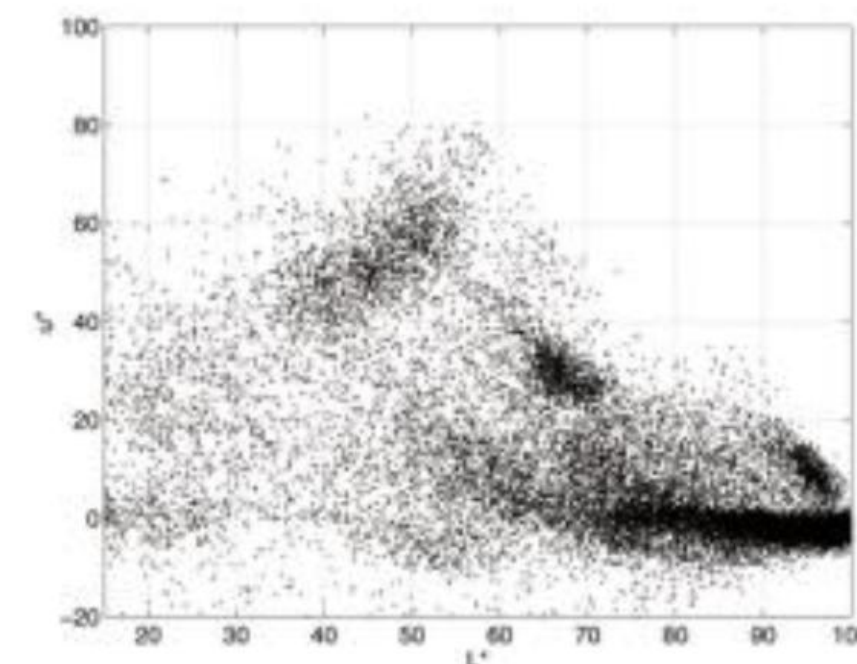


二、Mean Shift算法

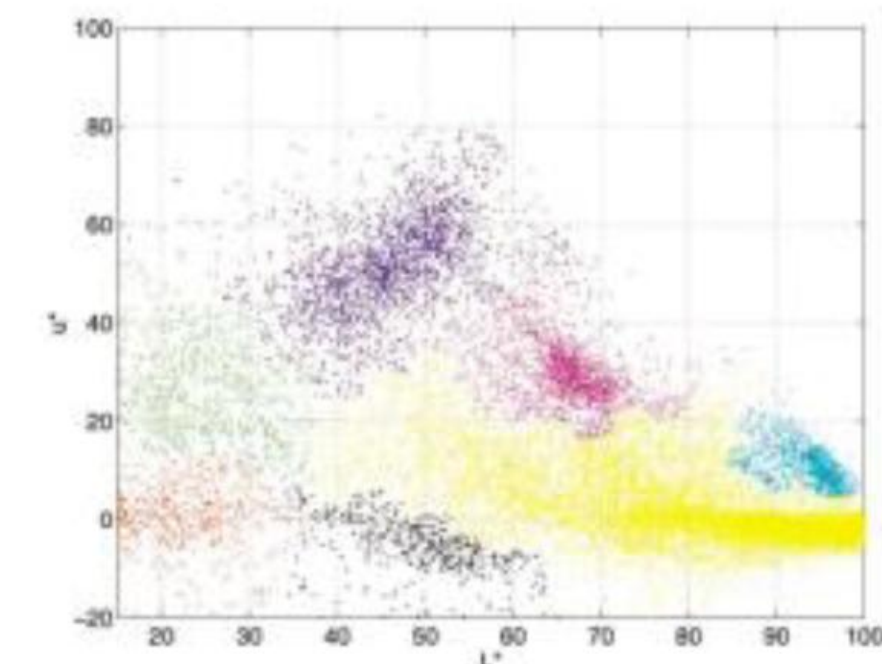
概念题

均值偏移聚类/分割

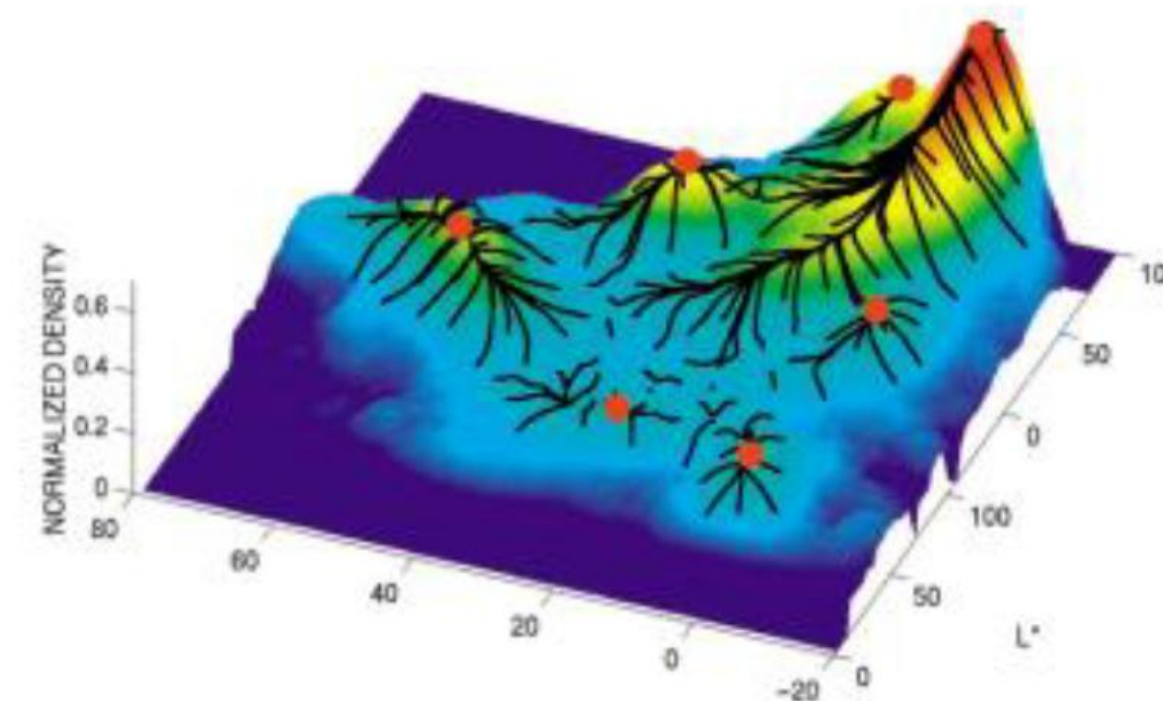
- 确定特征（颜色，渐变，纹理等）
- 随机采样，并在选取的特征点初始化窗口
- 对每个窗口执行中心移动直到收敛
- 合并接近的或相同的“峰值”作为聚类中心
- 依据不同的聚类中心进行全像素分割



(a)



(b)



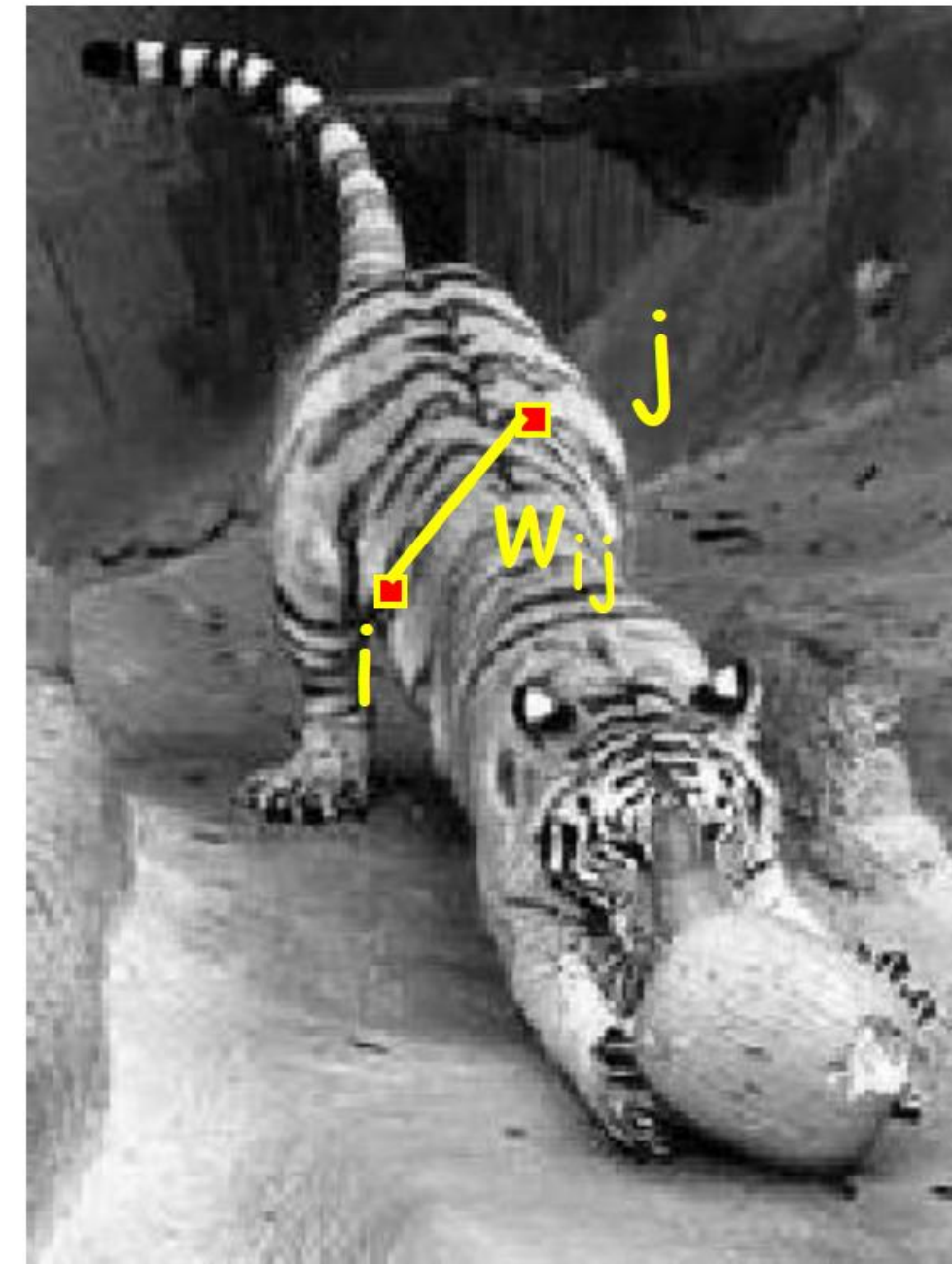
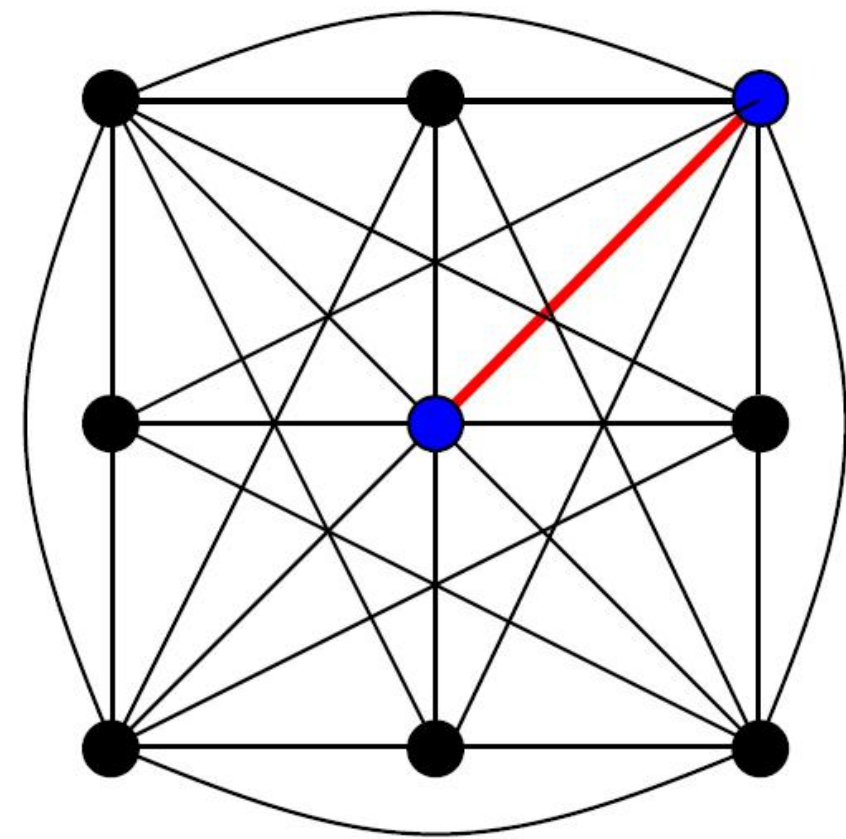
二、Mean Shift算法

概念题

- Pros
 - Does not assume spherical clusters
 - Just a single parameter (window size)
 - Finds variable number of modes
 - Robust to outliers
- Cons
 - Output depends on window size
 - Computationally expensive
 - Does not scale well with dimension of feature space

三、Min Cut 算法

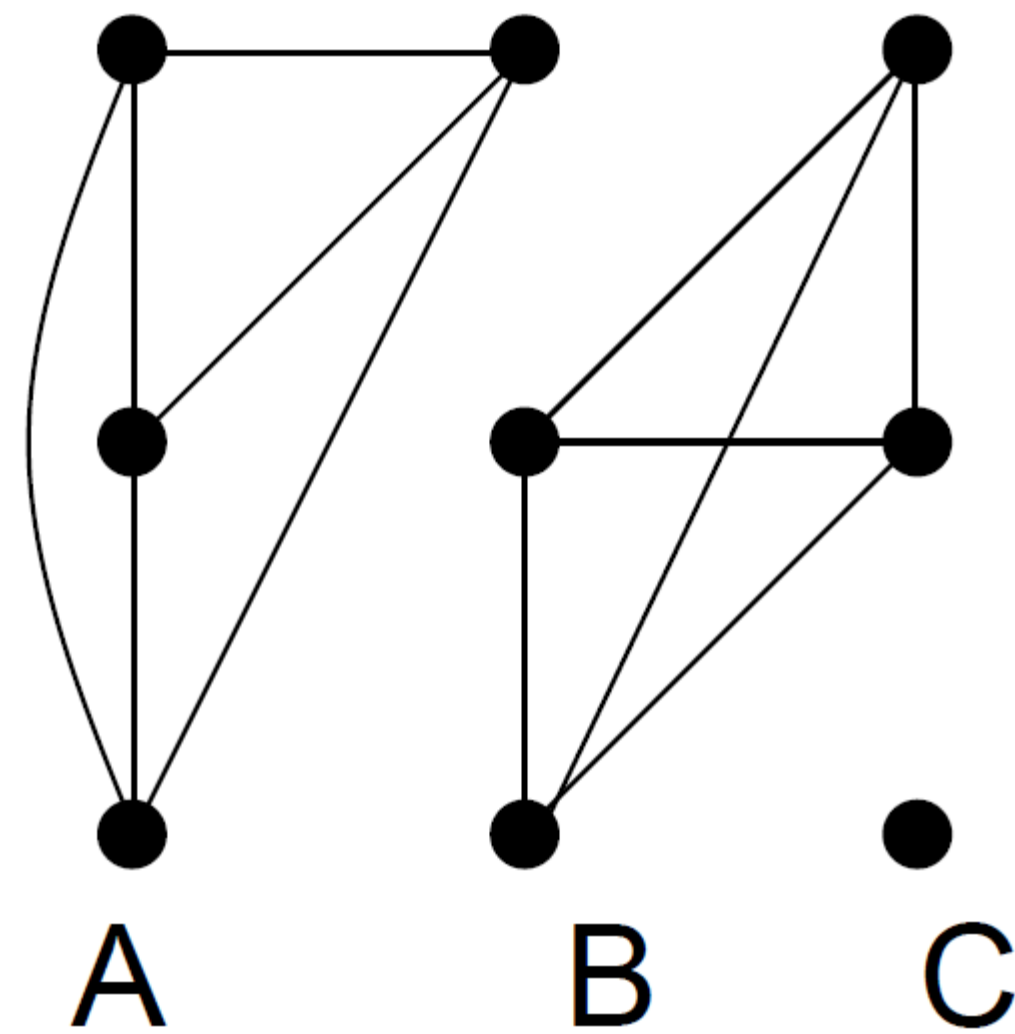
用图表示图片



- 节点表示像素
- 边表示节点之间相连
- 每条边表示权值，即两个节点的相似性

三、Min Cut 算法

用图进行图片分割 (图割 Graph Cut)



- 将图形分割
 - 删除分割区域之间链接
 - 最容易断开的，具有低相似性的链接
 - 相似的像素应该在相同的分割部分中
 - 不同的像素应该在不同的分割部分中

三、Min Cut 算法

相似性度量

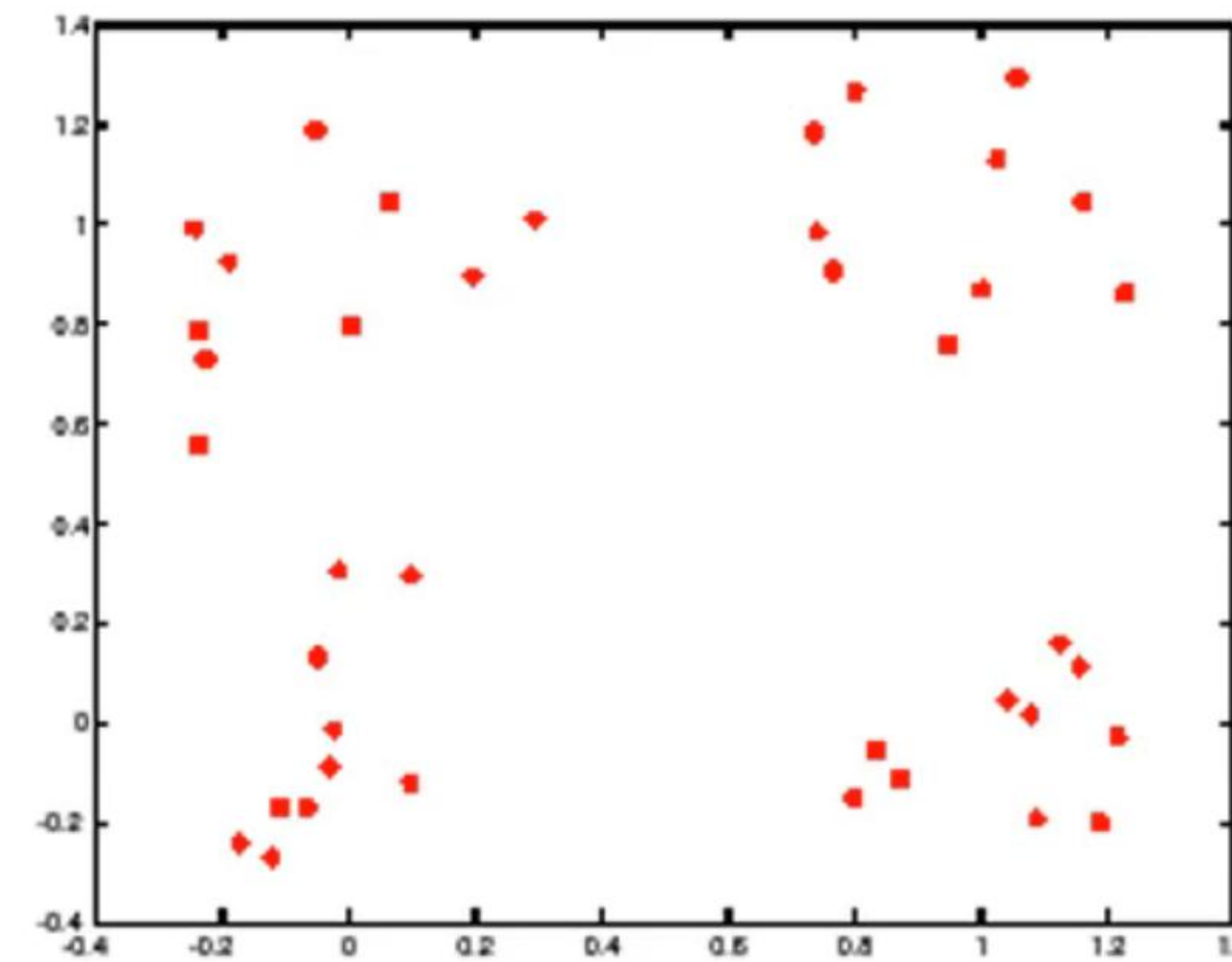
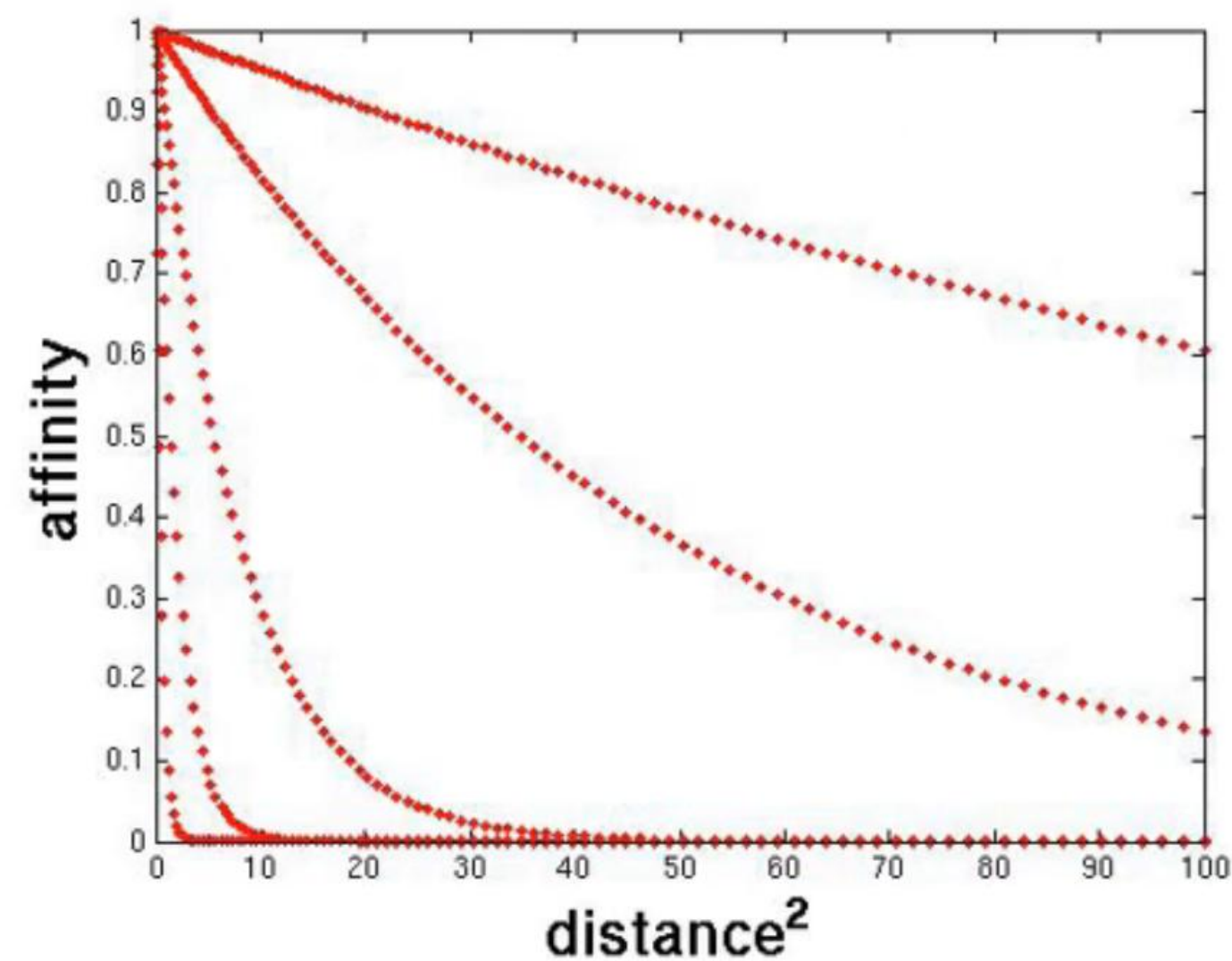
- 用一个特征向量 $\mathbf{x}$ 来表示每个像素，并定义一个适合于这种特征表示的**距离函数**
- 借助广义高斯核将两个特征向量之间的距离转化为相似度

$$\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \text{dist}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)^2\right)$$

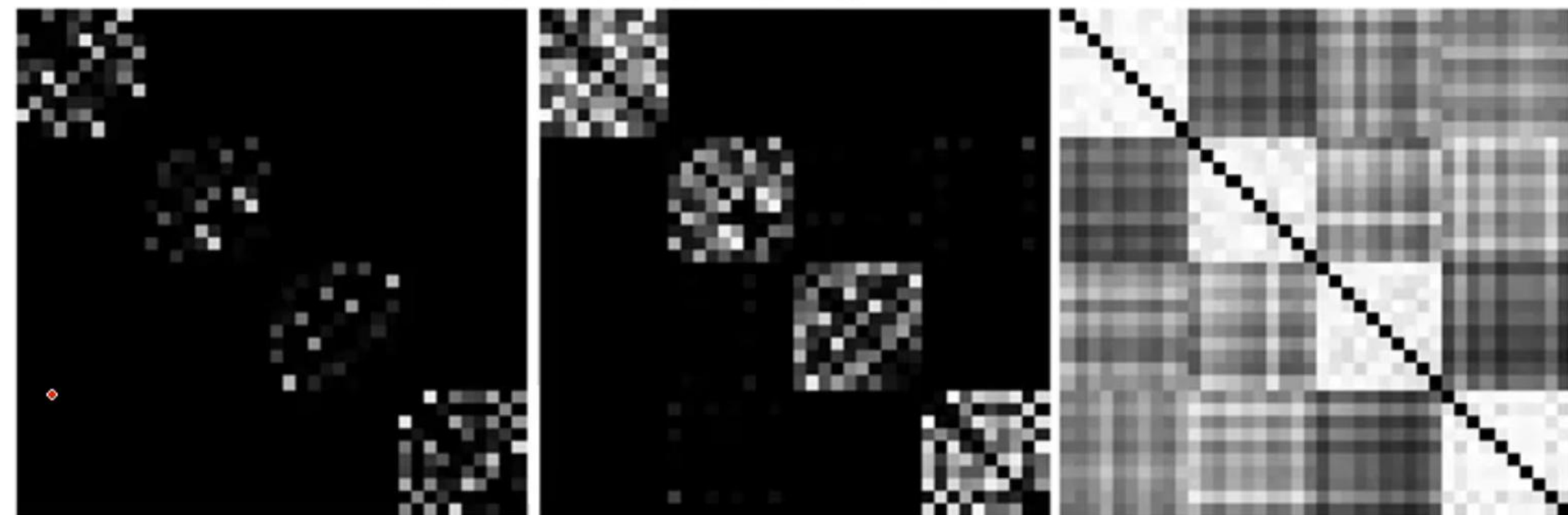
三、Min Cut 算法

尺度影响相似性

- 小 σ : 只有近距离才相似
- 大 σ : 远距离也具有一定相似性



需要设定 σ 来决定相似性的尺度



小

中

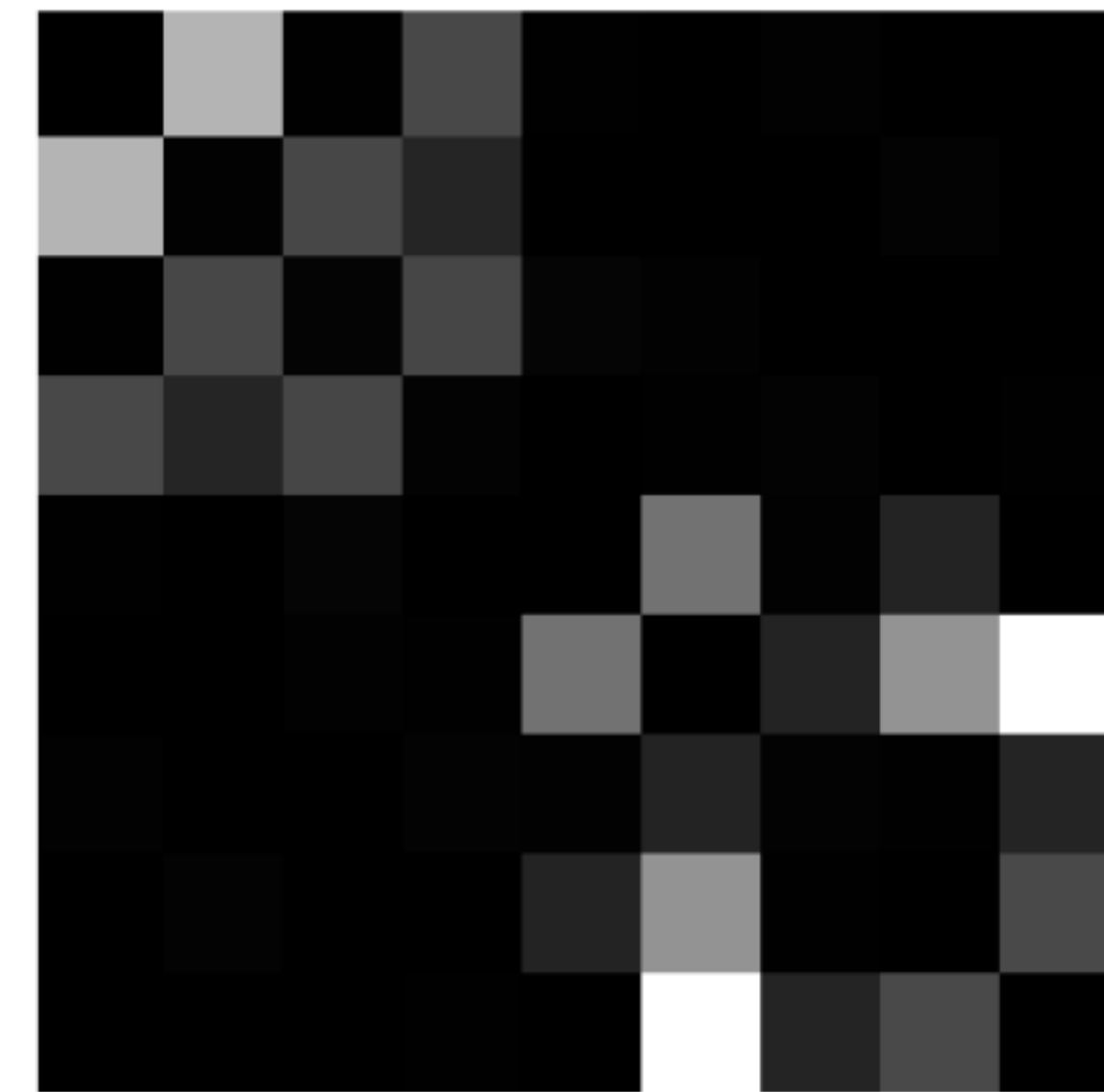
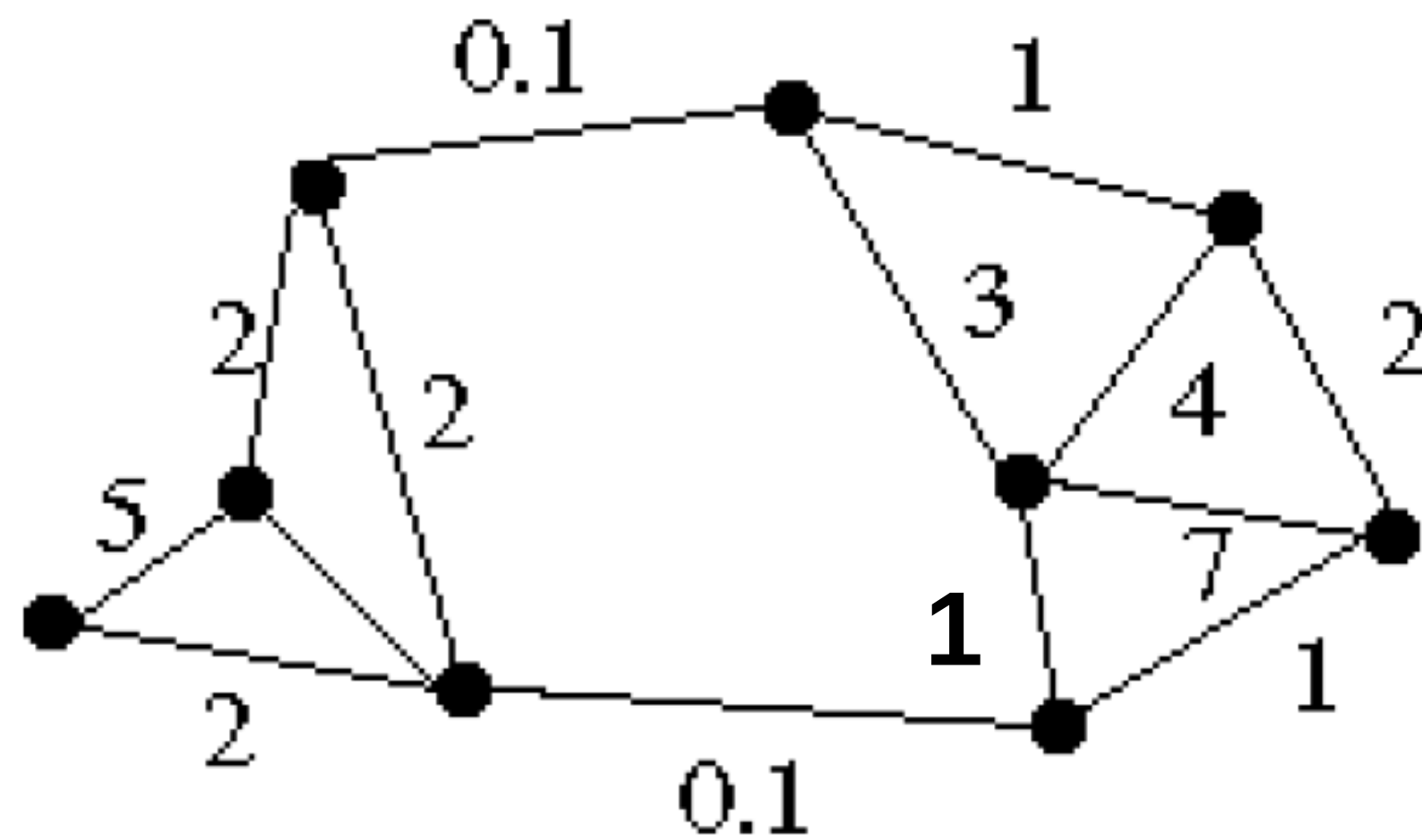
大

三、Min Cut 算法

Minimum cut 最小割

- 通过在图中找到最小割来进行分割

Minimum cut example



三、Min Cut 算法

归一化割 Normalized Cut

首先考虑二割

- 归一化所有区域连接的权重
- 归一化切割的成本 (cost) 为:

$$\frac{\text{A集合和B集合之间的联系的权重和}}{\text{A集合内所有点到整个图V的总权重和}} = \frac{cut(A, B)}{assoc(A, V)} + \frac{cut(A, B)}{assoc(B, V)}$$

避免孤立点

三、Min Cut 算法

概念题

归一化切割算法

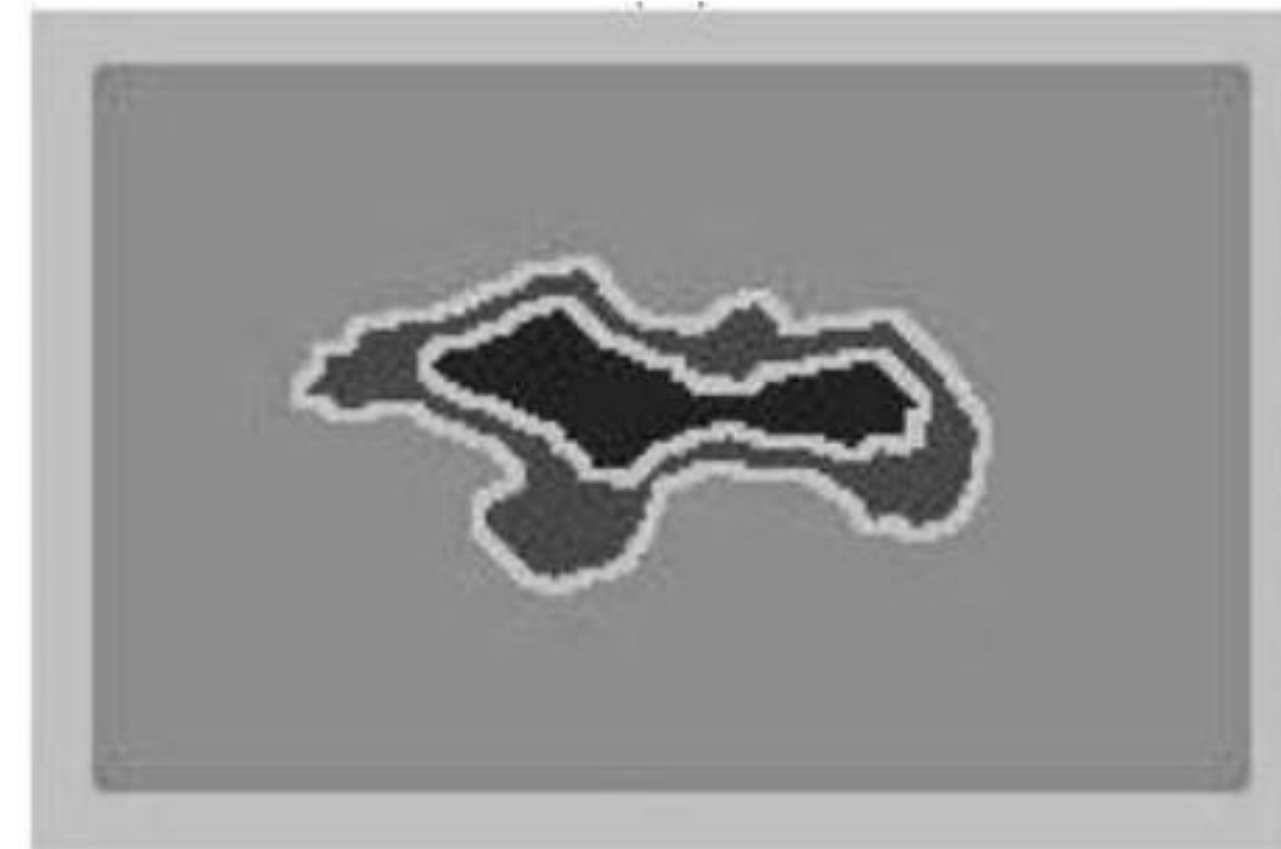
- 1. 定义特征表示 (把图像表示成向量, RGB、RGBXY...)
- 2. 定距离函数算距离 (L1、L2...)
- 3. 选 σ , 算相似性
- 4. 写出W (邻接矩阵)
- 5. 求对角矩阵D (度矩阵)
- 6. 求解 $(D - W) y = \lambda Dy$ 特征向量的第二小特征值
- 7. 使用特征向量的对应的特征值 (y) 对图进行二分

如何找到更多聚类:

- 方法1: 递归二分归一化切割算法
- 方法2: 运行k means对y进行聚类

三、Min Cut 算法

纹理特征的陷阱



- 解决方案：判断轮廓是否**相似且嵌套**

三、Min Cut 算法

概念题

Normalized cuts: Pro and con

- Pros
 - Generic framework, can be used with many different features and affinity formulations
可以定义成任何特征, 通用性强
- Cons
 - High storage requirement and time complexity 计算量非常大
 - Bias towards partitioning into equal segments 倾向于分割相同大小的块